Výklad a souvislosti

Při sčítání členů se nemění jejich proměnná část: tři kusy x^2 a dva kusy x^2 tvoří pět kusů x^2. Výrazy x^2 a x však neslučujeme. Odečítání celého mnohočlenu znamená změnu znaménka každého jeho členu.

Definice

Stejnorodé členy mají shodnou proměnnou část se stejnými exponenty; liší se nanejvýš koeficientem.

Definice

Opačný mnohočlen k P je mnohočlen $-P$, který vznikne změnou znaménka všech koeficientů. Platí $P + (-P) = 0$.

Pro stejnou proměnnou část M používáme $uM + vM = (u + v)M$. Závorku po znaménku plus lze vypustit, před závorkou se znaménkem minus se změní všechna znaménka. Zatím nenásobíme dvě mnohočlenné závorky.

Změna znamének je důsledkem distributivity: $-(A + B) = (-1)(A + B) = -A - B$. Například $-(2x - 3) = -2x + 3$, protože druhý člen je sám záporný. Slučování také používá distributivitu, tentokrát v opačném směru.

Řešené příklady

Příklad 1

Pro $A = 3x^3 + 3$, $B = x^3 + 2x^2 - 6x - 1$ urči $A + B$.

Řešení: $A + B = 3x^3 + 3 + x^3 + 2x^2 - 6x - 1 = 4x^3 + 2x^2 - 6x + 2$.

Příklad 2

Pro stejné mnohočleny urči $A - B$.

Řešení: $A - B = 3x^3 + 3 - x^3 - 2x^2 + 6x + 1 = 2x^3 - 2x^2 + 6x + 4$. Minus změní i znaménko posledního členu -1.

Samostatné procvičení

Procvičení

a) Uprav $(2x^2 - 3x + 1) + (x^2 + x - 4)$.
b) Uprav $(4a^2 - 2a + 5) - (a^2 + 3a - 1)$.
c) Uprav $2xy - 3x^2 + 5xy + x^2$.

Řešení:

a) $3x^2 - 2x - 3$; slučujeme jen stejné mocniny.
b) $4a^2 - 2a + 5 - a^2 - 3a + 1 = 3a^2 - 5a + 6$.
c) $7xy - 2x^2$. Členy xy a x^2 mají jinou proměnnou část.

Poznámka pro učitele. *Častou chybu v odčítání odhalí dosazení $x = 0$: zkontroluje konstantní člen. Potom vysvětli obecný důvod změny všech znamének. Číselná zkouška může chybu vyvrátit, ale rovnost pro všechna x prokazují použité úpravy.*

Navazující procvičování ve třídě

Základ: znaménka, zlomky a více proměnných

a) Uprav $-(2x^2 - 3x + 1) + (5x^2 - x - 4)$.
b) Uprav $\left(\frac{1}{2}a^2 - \frac{3}{4}a\right) + \left(\frac{1}{3}a^2 + \frac{1}{4}a - 2\right)$.
c) Uprav $(3xy - 2x^2 + y^2) - (xy + x^2 - 4y^2)$.

Řešení:
a) $-2x^2 + 3x - 1 + 5x^2 - x - 4 = 3x^2 + 2x - 5$.
b) $\frac{5}{6}a^2 - \frac{1}{2}a - 2$.
c) $2xy - 3x^2 + 5y^2$.

Rezerva: vnořené závorky

a) Uprav $4x^2 - [2x^2 - (3x - 1)] + (x^2 - 2x)$.
b) Uprav $(x^3 - 2x + 1) - [(x^3 + x - 4) - (2x - 3)]$.

Řešení:
a) $4x^2 - 2x^2 + 3x - 1 + x^2 - 2x = 3x^2 + x - 1$.
b) Vnitřní hranatá závorka je $x^3 - x - 1$, celkem $-x + 2$.

Volitelná rezerva

Rozšíření procvičení

Uprav $2x - [3x - (x - 4)]$.

Řešení: Nejprve $3x - (x - 4) = 2x + 4$. Potom $2x - (2x + 4) = -4$.

Poznámka pro učitele. *Základ: původní součet a rozdíl, poté první nová skupina samostatně. Vnořené závorky jsou rezerva. U každé chyby nech označit konkrétní změněné znaménko; koeficienty se zlomky nevyžadují nový algebraický postup. Domácí čtveřici kontrolujeme po odstranění závorek, ne jen podle výsledku.*

Domácí procvičení

Domácí úlohy

a) Uprav $(3x^2 - 2x + 4) - (x^2 + 5x - 1)$.
b) Uprav $-(2a^2 - a + 3) + (a^2 - 4a + 2)$.
c) Uprav $2ab - 3a^2 - (5ab - a^2)$.
d) Uprav $3x - [2x - (x + 5)]$.

Řešení:
a) $2x^2 - 7x + 5$.
b) $-a^2 - 3a - 1$.
c) $-3ab - 2a^2$.
d) $2x + 5$.